

Лабораторная работа №6

Установка и настройка системы управления базами данных MariaDB

Жукова Арина Александровна

2025-12-21

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Установка MariaDB
4. Настройка кодировки UTF-8
5. Создание базы данных
6. Работа с резервными копиями
7. Автоматизация развёртывания
8. Результаты
9. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- студентка 3 курса



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- студентка 3 курса
- направление: Прикладная информатика



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- студентка 3 курса
- направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- студентка 3 курса
- направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132239120@rudn.ru



Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- MariaDB — одна из самых популярных систем управления базами данных с открытым исходным кодом

2.1 Актуальность

- MariaDB — одна из самых популярных систем управления базами данных с открытым исходным кодом
- Полная совместимость с MySQL делает её востребованной в веб-разработке

2.1 Актуальность

- MariaDB — одна из самых популярных систем управления базами данных с открытым исходным кодом
- Полная совместимость с MySQL делает её востребованной в веб-разработке
- Управление базами данных — ключевой навык для системных администраторов и разработчиков

2.1 Актуальность

- MariaDB — одна из самых популярных систем управления базами данных с открытым исходным кодом
- Полная совместимость с MySQL делает её востребованной в веб-разработке
- Управление базами данных — ключевой навык для системных администраторов и разработчиков
- Автоматизация развёртывания БД повышает надёжность и воспроизводимость инфраструктуры

2.2 Объект и предмет исследования

- **Объект:** Система управления базами данных MariaDB

2.2 Объект и предмет исследования

- **Объект:** Система управления базами данных MariaDB
- **Предмет:** Процесс установки, настройки и администрирования СУБД MariaDB

2.3 Цели и задачи

Цель: Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере MariaDB.

Задачи:

- 1 Установить и настроить MariaDB с кодировкой UTF-8

2.3 Цели и задачи

Цель: Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере MariaDB.

Задачи:

- 1 Установить и настроить MariaDB с кодировкой UTF-8
- 2 Создать тестовую базу данных с таблицей и пользователем

2.3 Цели и задачи

Цель: Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере MariaDB.

Задачи:

- 1 Установить и настроить MariaDB с кодировкой UTF-8
- 2 Создать тестовую базу данных с таблицей и пользователем
- 3 Освоить работу с резервными копиями баз данных

2.3 Цели и задачи

Цель: Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере MariaDB.

Задачи:

- 1 Установить и настроить MariaDB с кодировкой UTF-8
- 2 Создать тестовую базу данных с таблицей и пользователем
- 3 Освоить работу с резервными копиями баз данных
- 4 Автоматизировать процесс развёртывания через скрипты Vagrant

2.3 Цели и задачи

Цель: Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере MariaDB.

Задачи:

- 1 Установить и настроить MariaDB с кодировкой UTF-8
- 2 Создать тестовую базу данных с таблицей и пользователем
- 3 Освоить работу с резервными копиями баз данных
- 4 Автоматизировать процесс развёртывания через скрипты Vagrant
- 5 Проверить работоспособность всех компонентов

2.4 Материалы и методы

- Виртуальные машины (Server и Client) на Rocky Linux

2.4 Материалы и методы

- Виртуальные машины (Server и Client) на Rocky Linux
- ПО: MariaDB Server 10.11.11, клиентские утилиты

2.4 Материалы и методы

- Виртуальные машины (Server и Client) на Rocky Linux
- ПО: MariaDB Server 10.11.11, клиентские утилиты
- Язык запросов: SQL

2.4 Материалы и методы

- Виртуальные машины (Server и Client) на Rocky Linux
- ПО: MariaDB Server 10.11.11, клиентские утилиты
- Язык запросов: SQL
- Инструменты администрирования: mysql, mysqlshow, mysqldump

2.4 Материалы и методы

- Виртуальные машины (Server и Client) на Rocky Linux
- ПО: MariaDB Server 10.11.11, клиентские утилиты
- Язык запросов: SQL
- Инструменты администрирования: mysql, mysqlshow, mysqldump
- Система автоматизации: Vagrant с bash-скриптами

Раздел 3

3. Установка MariaDB

3.1 Установка пакетов

```
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install mariadb mariadb-server
Last metadata expiration check: 1:01:35 ago on Thu 20 Nov 2025 12:15:31 AM
Dependencies resolved.
```

```
=====
Package                        Architecture      Version
=====
Installing:
  mariadb                      x86_64            3:10.11.11-1.el10
  mariadb-server               x86_64            3:10.11.11-1.el10
Installing dependencies:
  mariadb-common               noarch            3:10.11.11-1.el10
  mariadb-errmsg               noarch            3:10.11.11-1.el10
  mysql-selinux                noarch            1.0.14-1.el10_0
  perl-DBD-MariaDB             x86_64            1.23-10.el10
  perl-Sys-Hostname            x86_64            1.25-512.2.el10_0
Installing weak dependencies:
  mariadb-backup               x86_64            3:10.11.11-1.el10
```

- Установлены основные пакеты:

3.1 Установка пакетов

```
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install mariadb mariadb-server
Last metadata expiration check: 1:01:35 ago on Thu 20 Nov 2025 12:15:31 AM
Dependencies resolved.
```

```
=====
Package                        Architecture      Version
=====
Installing:
mariadb                        x86_64            3:10.11.11-1.el10
mariadb-server                 x86_64            3:10.11.11-1.el10
Installing dependencies:
mariadb-common                 noarch            3:10.11.11-1.el10
mariadb-errmsg                 noarch            3:10.11.11-1.el10
mysql-selinux                  noarch            1.0.14-1.el10_0
perl-DBD-MariaDB               x86_64            1.23-10.el10
perl-Sys-Hostname              x86_64            1.25-512.2.el10_0
Installing weak dependencies:
mariadb-backup                 x86_64            3:10.11.11-1.el10
=====
```

- Установлены основные пакеты:
 - mariadb — клиентские утилиты

3.1 Установка пакетов

```
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install mariadb mariadb-server
Last metadata expiration check: 1:01:35 ago on Thu 20 Nov 2025 12:15:31 AM
Dependencies resolved.
```

```
=====
Package                        Architecture      Version
=====
Installing:
  mariadb                      x86_64            3:10.11.11-1.el10
  mariadb-server               x86_64            3:10.11.11-1.el10
Installing dependencies:
  mariadb-common               noarch            3:10.11.11-1.el10
  mariadb-errmsg               noarch            3:10.11.11-1.el10
  mysql-selinux                noarch            1.0.14-1.el10_0
  perl-DBD-MariaDB             x86_64            1.23-10.el10
  perl-Sys-Hostname            x86_64            1.25-512.2.el10_0
Installing weak dependencies:
  mariadb-backup               x86_64            3:10.11.11-1.el10
=====
```

- Установлены основные пакеты:
 - mariadb — клиентские утилиты
 - mariadb-server — сервер MariaDB

3.1 Установка пакетов

```
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install mariadb mariadb-server
Last metadata expiration check: 1:01:35 ago on Thu 20 Nov 2025 12:15:31 AM
Dependencies resolved.
```

```
=====
Package                        Architecture  Version
=====
Installing:
mariadb                        x86_64       3:10.11.11-1.el10
mariadb-server                 x86_64       3:10.11.11-1.el10
Installing dependencies:
mariadb-common                 noarch       3:10.11.11-1.el10
mariadb-errmsg                 noarch       3:10.11.11-1.el10
mysql-selinux                  noarch       1.0.14-1.el10_0
perl-DBD-MariaDB               x86_64       1.23-10.el10
perl-Sys-Hostname              x86_64       1.25-512.2.el10_0
Installing weak dependencies:
mariadb-backup                 x86_64       3:10.11.11-1.el10
=====
```

- Установлены основные пакеты:
 - mariadb — клиентские утилиты
 - mariadb-server — сервер MariaDB
- Версия: 10.11.11-MariaDB

3.1 Установка пакетов

```
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install mariadb mariadb-server
Last metadata expiration check: 1:01:35 ago on Thu 20 Nov 2025 12:15:31 AM
Dependencies resolved.
```

```
=====
Package                        Architecture      Version
=====
Installing:
  mariadb                      x86_64            3:10.11.11-1.el10
  mariadb-server               x86_64            3:10.11.11-1.el10
Installing dependencies:
  mariadb-common               noarch            3:10.11.11-1.el10
  mariadb-errmsg               noarch            3:10.11.11-1.el10
  mysql-selinux                noarch            1.0.14-1.el10_0
  perl-DBD-MariaDB             x86_64            1.23-10.el10
  perl-Sys-Hostname            x86_64            1.25-512.2.el10_0
Installing weak dependencies:
  mariadb-backup               x86_64            3:10.11.11-1.el10
=====
```

- Установлены основные пакеты:
 - mariadb — клиентские утилиты
 - mariadb-server — сервер MariaDB
- Версия: 10.11.11-MariaDB
- Автоматическое разрешение зависимостей

3.1 Установка пакетов

```
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install mariadb mariadb-server
Last metadata expiration check: 1:01:35 ago on Thu 20 Nov 2025 12:15:31 AM
Dependencies resolved.
```

```
=====
Package                        Architecture      Version
=====
Installing:
  mariadb                      x86_64            3:10.11.11-1.el10
  mariadb-server               x86_64            3:10.11.11-1.el10
Installing dependencies:
  mariadb-common               noarch            3:10.11.11-1.el10
  mariadb-errmsg               noarch            3:10.11.11-1.el10
  mysql-selinux                noarch            1.0.14-1.el10_0
  perl-DBD-MariaDB             x86_64            1.23-10.el10
  perl-Sys-Hostname             x86_64            1.25-512.2.el10_0
Installing weak dependencies:
  mariadb-backup               x86_64            3:10.11.11-1.el10
=====
```

- Установлены основные пакеты:
 - mariadb — клиентские утилиты
 - mariadb-server — сервер MariaDB
- Версия: 10.11.11-MariaDB
- Автоматическое разрешение зависимостей
- Установлены дополнительные модули

3.2 Архитектура конфигурации

Основной файл конфигурации

```
/etc/my.cnf:  
[client-server]  
!includedir /etc/my.cnf.d
```

Ключевые конфигурационные файлы:

- Модульная архитектура конфигурации

3.2 Архитектура конфигурации

Основной файл конфигурации

```
/etc/my.cnf:  
[client-server]  
!includedir /etc/my.cnf.d
```

- Модульная архитектура конфигурации
- Все настройки в отдельных файлах в /etc/my.cnf.d/

Ключевые конфигурационные файлы:

3.2 Архитектура конфигурации

Основной файл конфигурации

```
/etc/my.cnf:  
[client-server]  
!includedir /etc/my.cnf.d
```

Ключевые конфигурационные файлы:

- Модульная архитектура конфигурации
- Все настройки в отдельных файлах в `/etc/my.cnf.d/`
- Легкость управления и обновления

3.2 Архитектура конфигурации

Основной файл конфигурации

```
/etc/my.cnf:  
[client-server]  
!includedir /etc/my.cnf.d
```

- Модульная архитектура конфигурации
- Все настройки в отдельных файлах в `/etc/my.cnf.d/`
- Легкость управления и обновления

Ключевые конфигурационные файлы:

- `mariadb-server.cnf` — настройки сервера

3.2 Архитектура конфигурации

Основной файл конфигурации

```
/etc/my.cnf:  
[client-server]  
!includedir /etc/my.cnf.d
```

- Модульная архитектура конфигурации
- Все настройки в отдельных файлах в `/etc/my.cnf.d/`
- Легкость управления и обновления

Ключевые конфигурационные файлы:

- `mariadb-server.cnf` — настройки сервера
- `client.cnf` — настройки клиентов

3.2 Архитектура конфигурации

Основной файл конфигурации

```
/etc/my.cnf:  
[client-server]  
!includedir /etc/my.cnf.d
```

- Модульная архитектура конфигурации
- Все настройки в отдельных файлах в `/etc/my.cnf.d/`
- Легкость управления и обновления

Ключевые конфигурационные файлы:

- `mariadb-server.cnf` — настройки сервера
- `client.cnf` — настройки клиентов
- `mysql-clients.cnf` — настройки утилит

3.2 Архитектура конфигурации

Основной файл конфигурации

```
/etc/my.cnf:  
[client-server]  
!includedir /etc/my.cnf.d
```

- Модульная архитектура конфигурации
- Все настройки в отдельных файлах в /etc/my.cnf.d/
- Легкость управления и обновления

Ключевые конфигурационные файлы:

- mariadb-server.cnf — настройки сервера
- client.cnf — настройки клиентов
- mysql-clients.cnf — настройки утилит
- utf8.cnf — настройки кодировки (создан)

3.3 Запуск и активация службы

```
-----
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl start mariadb
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl enable mariadb
Created symlink '/etc/systemd/system/mysql.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/mysqld.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
```

Рисунок 1

- Запуск службы: `systemctl start mariadb`

Проверка состояния

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-11-20 01:20:34 UTC; 35s ago
     Invocation: 51536e896c74488482dbe9c5e97100e8
       Docs: man:mariadb(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
    Main PID: 10528 (mariadb)
      Status: "Taking your SQL requests now..."
        Tasks: 10 (limit: 22873)
      Memory: 203.9M (peak: 231.1M)
         CPU: 4.715s
    CGroup: /system.slice/mariadb.service
            └─10528 /usr/libexec/mariadb --basedir=/usr

Nov 20 01:20:32 server.aazhukova.net mariadb-prepare-db-dir[10460]: you need to be the system 'mysql' user to co
Nov 20 01:20:32 server.aazhukova.net mariadb-prepare-db-dir[10460]: After connecting you can set the password, (i
```


3.3 Запуск и активация службы

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl start mariadb
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl enable mariadb
Created symlink '/etc/systemd/system/mysql.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/mysqld.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
```

Рисунок 1

- Запуск службы: `systemctl start mariadb`
- Включение в автозагрузку: `systemctl enable mariadb`

Проверка состояния

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-11-20 01:20:34 UTC; 35s ago
     Invocation: 51536e896c74488482dbe9c5e97100e8
       Docs: man:mariadb(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
    Main PID: 10528 (mariadb)
      Status: "Taking your SQL requests now..."
        Tasks: 10 (limit: 22873)
      Memory: 203.9M (peak: 231.1M)
         CPU: 4.715s
      CGroup: /system.slice/mariadb.service
              └─10528 /usr/libexec/mariadb --basedir=/usr

Nov 20 01:20:32 server.aazhukova.net mariadb-prepare-db-dir[10460]: you need to be the system 'mysql' user to cor
Nov 20 01:20:32 server.aazhukova.net mariadb-prepare-db-dir[10460]: After connecting you can set the password, (i
```

3.3 Запуск и активация службы

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl start mariadb
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl enable mariadb
Created symlink '/etc/systemd/system/mysql.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/mysqld.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
```

Рисунок 1

- Запуск службы: `systemctl start mariadb`
- Включение в автозагрузку: `systemctl enable mariadb`
- Создание системных символических ссылок

Проверка состояния

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-11-20 01:20:34 UTC; 35s ago
     Invocation: 51536e896c74488482dbe9c5e97100e8
       Docs: man:mariadb(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
    Main PID: 10528 (mariadb)
      Status: "Taking your SQL requests now..."
        Tasks: 10 (limit: 22873)
      Memory: 203.9M (peak: 231.1M)
         CPU: 4.715s
    CGroup: /system.slice/mariadb.service
            └─10528 /usr/libexec/mariadb --basedir=/usr

Nov 20 01:20:32 server.aazhukova.net mariadb-prepare-db-dir[10460]: you need to be the system 'mysql' user to co
Nov 20 01:20:32 server.aazhukova.net mariadb-prepare-db-dir[10460]: After connecting you can set the password, (i
```

3.3 Запуск и активация службы

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl start mariadb
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl enable mariadb
Created symlink '/etc/systemd/system/mysql.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/mysqld.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
```

Рисунок 1

- Запуск службы: `systemctl start mariadb`
- Включение в автозагрузку: `systemctl enable mariadb`
- Создание системных символических ссылок

Проверка состояния

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-11-20 01:20:34 UTC; 35s ago
     Invocation: 51536e896c74488482dbe9c5e97100e8
       Docs: man:mariadb(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
    Main PID: 10528 (mariadb)
      Status: "Taking your SQL requests now..."
        Tasks: 10 (limit: 22873)
      Memory: 203.9M (peak: 231.1M)
         CPU: 4.715s
    CGroup: /system.slice/mariadb.service
            └─10528 /usr/libexec/mariadb --basedir=/usr

Nov 20 01:20:32 server.aazhukova.net mariadb-prepare-db-dir[10460]: you need to be the system 'mysql' user to co
Nov 20 01:20:32 server.aazhukova.net mariadb-prepare-db-dir[10460]: After connecting you can set the password, (i
```

- Служба активна (running)

3.3 Запуск и активация службы

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl start mariadb
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl enable mariadb
Created symlink '/etc/systemd/system/mysql.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/mysqld.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
```

Рисунок 1

- Запуск службы: `systemctl start mariadb`
- Включение в автозагрузку: `systemctl enable mariadb`
- Создание системных символических ссылок

Проверка состояния

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-11-20 01:20:34 UTC; 35s ago
     Invocation: 51536e896c74488482dbe9c5e97100e8
       Docs: man:mariadb(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
    Main PID: 10528 (mariadb)
      Status: "Taking your SQL requests now..."
        Tasks: 10 (limit: 22873)
      Memory: 203.9M (peak: 231.1M)
         CPU: 4.715s
      CGroup: /system.slice/mariadb.service
              └─10528 /usr/libexec/mariadb --basedir=/usr

Nov 20 01:20:32 server.aazhukova.net mariadb-prepare-db-dir[10460]: you need to be the system 'mysql' user to co
Nov 20 01:20:32 server.aazhukova.net mariadb-prepare-db-dir[10460]: After connecting you can set the password, (i
```

- Служба активна (running)
- PID процесса: 10528

3.3 Запуск и активация службы

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl start mariadb
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl enable mariadb
Created symlink '/etc/systemd/system/mysql.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/mysqld.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
```

Рисунок 1

- Запуск службы: `systemctl start mariadb`
- Включение в автозагрузку: `systemctl enable mariadb`
- Создание системных символических ссылок

Проверка состояния

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-11-20 01:20:34 UTC; 35s ago
     Invocation: 51536e896c74488482dbe9c5e97100e8
       Docs: man:mariadb(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
    Main PID: 10528 (mariadb)
      Status: "Taking your SQL requests now..."
        Tasks: 10 (limit: 22873)
      Memory: 203.9M (peak: 231.1M)
         CPU: 4.715s
      CGroup: /system.slice/mariadb.service
              └─10528 /usr/libexec/mariadb --basedir=/usr

Nov 20 01:20:32 server.aazhukova.net mariadb-prepare-db-dir[10460]: you need to be the system 'mysql' user to co
Nov 20 01:20:32 server.aazhukova.net mariadb-prepare-db-dir[10460]: After connecting you can set the password, (i
```

- Служба активна (running)
- PID процесса: 10528
- Использование памяти: 203.9М

3.3 Запуск и активация службы

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl start mariadb
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl enable mariadb
Created symlink '/etc/systemd/system/mysql.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/mysqld.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
```

Рисунок 1

- Запуск службы: `systemctl start mariadb`
- Включение в автозагрузку: `systemctl enable mariadb`
- Создание системных символических ссылок

Проверка состояния

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-11-20 01:20:34 UTC; 35s ago
     Invocation: 51536e896c74488482dbe9c5e97100e8
       Docs: man:mariadb(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
    Main PID: 10528 (mariadb)
      Status: "Taking your SQL requests now..."
        Tasks: 10 (limit: 22873)
      Memory: 203.9M (peak: 231.1M)
         CPU: 4.715s
    CGroup: /system.slice/mariadb.service
            └─10528 /usr/libexec/mariadb --basedir=/usr

Nov 20 01:20:32 server.aazhukova.net mariadb-prepare-db-dir[10460]: you need to be the system 'mysql' user to co
Nov 20 01:20:32 server.aazhukova.net mariadb-prepare-db-dir[10460]: After connecting you can set the password, (i
```

- Служба активна (running)
- PID процесса: 10528
- Использование памяти: 203.9М
- Время работы: 35 секунд

3.4 Настройка безопасности

```
Nov 20 01:20:34 server.aazhukova.net systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB 10.11 database server.
```

```
[root@server.aazhukova.net ~]# ss -tulpen | grep mysql
[root@server.aazhukova.net ~]# mysql_secure_installation
```

```
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!
```

```
In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.
```

```
Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...
```

```
Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.
```

```
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.
```

```
Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.
```

```
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.
```

```
Change the root password? [Y/n] n
... skipping.
```

```
By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
```

- Запущен
`mysql_secure_installation`

3.4 Настройка безопасности

```
Nov 20 01:20:34 server.aazhukova.net systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB 10.11 database server.

[root@server.aazhukova.net ~]# ss -tulpen | grep mysql
[root@server.aazhukova.net ~]# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
```

- Запущен `mysql_secure_installation`
- Установлен пароль для root пользователя БД

3.4 Настройка безопасности

```
Nov 20 01:20:34 server.aazhukova.net systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB 10.11 database server.

[root@server.aazhukova.net ~]# ss -tulpen | grep mysql
[root@server.aazhukova.net ~]# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
```

- Запущен `mysql_secure_installation`
- Установлен пароль для root пользователя БД
- Удалён анонимный доступ

3.4 Настройка безопасности

```
Nov 20 01:20:34 server.aazhukova.net systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB 10.11 database server.

[root@server.aazhukova.net ~]# ss -tulpen | grep mysql
[root@server.aazhukova.net ~]# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
```

- Запущен `mysql_secure_installation`
- Установлен пароль для root пользователя БД
- Удалён анонимный доступ
- Отключён удалённый root доступ

3.4 Настройка безопасности

```
Nov 20 01:20:34 server.aazhukova.net systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB 10.11 database server.

[root@server.aazhukova.net ~]# ss -tulpen | grep mysql
[root@server.aazhukova.net ~]# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
```

- Запущен `mysql_secure_installation`
- Установлен пароль для root пользователя БД
- Удалён анонимный доступ
- Отключён удалённый root доступ
- Удалены тестовые базы данных

Раздел 4

4. Настройка кодировки UTF-8

4.1 Создание конфигурационного файла

```
[root@server.aazhukova.net ~]# cd /etc/my.cnf.d  
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# touch utf8.cnf
```

- Создание файла: `touch utf8.cnf`

Содержание файла



4.1 Создание конфигурационного файла

```
[root@server.aazhukova.net ~]# cd /etc/my.cnf.d  
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# touch utf8.cnf
```

- Создание файла: `touch utf8.cnf`
- Расположение: `/etc/my.cnf.d/`

Содержание файла



4.1 Создание конфигурационного файла

```
[root@server.aazhukova.net ~]# cd /etc/my.cnf.d
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# touch utf8.cnf
```

- Создание файла: `touch utf8.cnf`
- Расположение: `/etc/my.cnf.d/`
- Цель: установка UTF-8 как кодировки по умолчанию

Содержание файла



4.1 Создание конфигурационного файла

```
[root@server.aazhukova.net ~]# cd /etc/my.cnf.d
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# touch utf8.cnf
```

- Создание файла: `touch utf8.cnf`
- Расположение: `/etc/my.cnf.d/`
- Цель: установка UTF-8 как кодировки по умолчанию

Содержание файла



- Настройка для клиентов и сервера

4.1 Создание конфигурационного файла

```
[root@server.aazhukova.net ~]# cd /etc/my.cnf.d
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# touch utf8.cnf
```

- Создание файла: `touch utf8.cnf`
- Расположение: `/etc/my.cnf.d/`
- Цель: установка UTF-8 как кодировки по умолчанию

Содержание файла



- Настройка для клиентов и сервера
- Поддержка кириллицы и Unicode

4.2 Применение настроек и проверка

Перезапуск сервера

```
[root@server1.aazhukova.net my.cnf.d]# touch a100.cnf
[root@server1.aazhukova.net my.cnf.d]# systemctl restart mariadb
[root@server1.aazhukova.net my.cnf.d]#
```

- Применение изменений: `systemctl restart mariadb`

Проверка кодировки до настройки

```
MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          10
Current database:
Current user:            root@localhost
SSL:                     Not in use
Current pager:           stdout
Using outfile:           ''
Using delimiter:         ;
Server:                  MariaDB
Server version:          10.11.11-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:        10
Connection:              Localhost via UNIX socket
Server characterset:     latin1
Db characterset:         latin1
Client characterset:     utf8mb3
Conn. characterset:      utf8mb3
UNIX socket:              /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                  11 min 54 sec

Threads: 1  Questions: 19  Slow queries: 0  Opens: 20  Open tables: 13  Queries per second avg: 0.026
-----
```

4.2 Применение настроек и проверка

Перезапуск сервера

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# touch a10.cnf
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# systemctl restart mariadb
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# █
```

- Применение изменений: `systemctl restart mariadb`
- Проверка отсутствия ошибок

Проверка кодировки до настройки

```
MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          10
Current database:
Current user:            root@localhost
SSL:                     Not in use
Current pager:           stdout
Using outfile:           ''
Using delimiter:         ;
Server:                  MariaDB
Server version:          10.11.11-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:        10
Connection:              Localhost via UNIX socket
Server characterset:     latin1
Db characterset:         latin1
Client characterset:     utf8mb3
Conn. characterset:      utf8mb3
UNIX socket:             /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                  11 min 54 sec

Threads: 1  Questions: 19  Slow queries: 0  Opens: 20  Open tables: 13  Queries per second avg: 0.026
-----
```

4.2 Применение настроек и проверка

Перезапуск сервера

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# systemctl restart mariadb  
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]#
```

- Применение изменений: `systemctl restart mariadb`
- Проверка отсутствия ошибок

Проверка кодировки до настройки

```
MariaDB [(none)]> status  
-----  
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper  
  
Connection id:          10  
Current database:         
Current user:           root@localhost  
SSL:                    Not in use  
Current pager:          stdout  
Using outfile:          ''  
Using delimiter:        ;  
Server:                 MariaDB  
Server version:         10.11.11-MariaDB MariaDB Server  
Protocol version:       10  
Connection:             Localhost via UNIX socket  
Server characterset:     latin1  
Db characterset:         latin1  
Client characterset:     utf8mb3  
Conn. characterset:      utf8mb3  
UNIX socket:             /var/lib/mysql/mysql.sock  
Uptime:                 11 min 54 sec  
  
Threads: 1 Questions: 19 Slow queries: 0 Opens: 20 Open tables: 13 Queries per second avg: 0.026  
-----
```

- Server characterset: `latin1`

4.2 Применение настроек и проверка

Перезапуск сервера

```
[root@server1.aazhukova.net my.cnf.d]# systemctl restart mariadb  
[root@server1.aazhukova.net my.cnf.d]#
```

- Применение изменений: `systemctl restart mariadb`
- Проверка отсутствия ошибок

Проверка кодировки до настройки

```
MariaDB [(none)]> status  
-----  
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper  
  
Connection id:          10  
Current database:         
Current user:           root@localhost  
SSL:                    Not in use  
Current pager:          stdout  
Using outfile:          ''  
Using delimiter:        ;  
Server:                 MariaDB  
Server version:         10.11.11-MariaDB MariaDB Server  
Protocol version:       10  
Connection:             Localhost via UNIX socket  
Server characterset:     latin1  
Db characterset:         latin1  
Client characterset:     utf8mb3  
Conn. characterset:      utf8mb3  
UNIX socket:             /var/lib/mysql/mysql.sock  
Uptime:                 11 min 54 sec  
  
Threads: 1 Questions: 19 Slow queries: 0 Opens: 20 Open tables: 13 Queries per second avg: 0.026  
-----
```

- Server characterset: `latin1`
- Db characterset: `latin1`

4.2 Применение настроек и проверка

Перезапуск сервера

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# systemctl restart mariadb  
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]#
```

- Применение изменений: `systemctl restart mariadb`
- Проверка отсутствия ошибок

Проверка кодировки до настройки

```
MariaDB [(none)]> status  
-----  
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using Editline wrapper  
  
Connection id:          10  
Current database:         
Current user:           root@localhost  
SSL:                    Not in use  
Current pager:          stdout  
Using outfile:          ''  
Using delimiter:        ;  
Server:                 MariaDB  
Server version:         10.11.11-MariaDB MariaDB Server  
Protocol version:       10  
Connection:             Localhost via UNIX socket  
Server characterset:     latin1  
Db characterset:         latin1  
Client characterset:     utf8mb3  
Conn. characterset:      utf8mb3  
UNIX socket:             /var/lib/mysql/mysql.sock  
Uptime:                 11 min 54 sec  
  
Threads: 1 Questions: 19 Slow queries: 0 Opens: 20 Open tables: 13 Queries per second avg: 0.026  
-----
```

- Server characterset: `latin1`
- Db characterset: `latin1`
- Не поддерживает кириллицу корректно

4.3 Результат настройки кодировки

```
MariaDB [(none)]> status
-----
mysql  Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using  EditLine wrapper

Connection id:          3
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.11-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    utf8mb3
Db      characterset:    utf8mb3
Client characterset:    utf8mb3
Conn.  characterset:    utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 20 sec

Threads: 1  Questions: 4  Slow queries: 0  Opens: 17  Open tables: 10  Queries per second avg: 0.200
-----
```

Изменения после настройки:

4.3 Результат настройки кодировки

```
MariaDB [(none)]> status
-----
mysql  Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using  EditLine wrapper

Connection id:          3
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.11-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    utf8mb3
Db      characterset:    utf8mb3
Client characterset:    utf8mb3
Conn.  characterset:    utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 20 sec

Threads: 1  Questions: 4  Slow queries: 0  Opens: 17  Open tables: 10  Queries per second avg: 0.200
-----
```

Изменения после настройки:

4.3 Результат настройки кодировки

```
MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          3
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.11-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    utf8mb3
Db      characterset:    utf8mb3
Client characterset:    utf8mb3
Conn.  characterset:    utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 20 sec

Threads: 1  Questions: 4  Slow queries: 0  Opens: 17  Open tables: 10  Queries per second avg: 0.200
-----
```

Изменения после настройки:

4.3 Результат настройки кодировки

```
MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          3
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.11-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    utf8mb3
Db      characterset:    utf8mb3
Client characterset:    utf8mb3
Conn.  characterset:    utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 20 sec

Threads: 1  Questions: 4  Slow queries: 0  Opens: 17  Open tables: 10  Queries per second avg: 0.200
-----
```

Изменения после настройки:

4.3 Результат настройки кодировки

```
MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          3
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.11-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    utf8mb3
Db      characterset:    utf8mb3
Client characterset:    utf8mb3
Conn.  characterset:    utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 20 sec

Threads: 1  Questions: 4  Slow queries: 0  Opens: 17  Open tables: 10  Queries per second avg: 0.200
-----
```

Изменения после настройки:

Раздел 5

5. Создание базы данных

5.1 Создание базы и таблицы

Создание базы данных

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;  
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)
```

- Имя базы: addressbook

Создание таблицы

```
MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));  
Query OK, 0 rows affected (0.055 sec)
```

5.1 Создание базы и таблицы

Создание базы данных

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;  
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)
```

- Имя базы: addressbook
- Кодировка: UTF-8

Создание таблицы

```
MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));  
Query OK, 0 rows affected (0.055 sec)
```

5.1 Создание базы и таблицы

Создание базы данных

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;  
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)
```

- Имя базы: addressbook
- Кодировка: UTF-8
- Сравнение: utf8_general_ci

Создание таблицы

```
MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));  
Query OK, 0 rows affected (0.055 sec)
```

5.1 Создание базы и таблицы

Создание базы данных

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;  
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)
```

- Имя базы: addressbook
- Кодировка: UTF-8
- Сравнение: utf8_general_ci

Создание таблицы

```
MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));  
Query OK, 0 rows affected (0.055 sec)
```

- Две колонки типа VARCHAR(40)

5.1 Создание базы и таблицы

Создание базы данных

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;  
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)
```

- Имя базы: addressbook
- Кодировка: UTF-8
- Сравнение: utf8_general_ci

Создание таблицы

```
MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));  
Query OK, 0 rows affected (0.055 sec)
```

- Две колонки типа VARCHAR(40)
- Для хранения имени и города

5.2 Добавление тестовых данных

```
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.008 sec)
```

```
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)
```

```
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)
```

SQL-запросы:

- Три тестовые записи

Проверка данных

```
MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
```

name	city
Иванов	Москва
Петров	Сочи
Сидоров	Дубна

```
3 rows in set (0.001 sec)
```

5.2 Добавление тестовых данных

```
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.008 sec)
```

```
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)
```

```
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)
```

SQL-запросы:

- Три тестовые записи
- Проверка работы с кириллицей

Проверка данных

```
MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
```

name	city
Иванов	Москва
Петров	Сочи
Сидоров	Дубна

```
3 rows in set (0.001 sec)
```

5.2 Добавление тестовых данных

```
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.008 sec)
```

```
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)
```

```
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)
```

SQL-запросы:

- Три тестовые записи
- Проверка работы с кириллицей
- Подтверждение работы UTF-8

Проверка данных

```
MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
```

+-----+-----+	
name	city
+-----+-----+	
Иванов	Москва
Петров	Сочи
Сидоров	Дубна
+-----+-----+	

```
3 rows in set (0.001 sec)
```

5.2 Добавление тестовых данных

```
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.008 sec)
```

```
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)
```

```
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)
```

SQL-запросы:

- Три тестовые записи
- Проверка работы с кириллицей
- Подтверждение работы UTF-8

Проверка данных

```
MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
```

+-----+-----+	
name	city
+-----+-----+	
Иванов	Москва
Петров	Сочи
Сидоров	Дубна
+-----+-----+	

```
3 rows in set (0.001 sec)
```

- Успешное отображение кириллицы

5.2 Добавление тестовых данных

```
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.008 sec)
```

```
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)
```

```
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)
```

SQL-запросы:

- Три тестовые записи
- Проверка работы с кириллицей
- Подтверждение работы UTF-8

Проверка данных

```
MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
```

+-----+-----+	
name	city
+-----+-----+	
Иванов	Москва
Петров	Сочи
Сидоров	Дубна
+-----+-----+	

```
3 rows in set (0.001 sec)
```

- Успешное отображение кириллицы
- Все три записи корректно сохранены

5.2 Добавление тестовых данных

```
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.008 sec)
```

```
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)
```

```
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)
```

SQL-запросы:

- Три тестовые записи
- Проверка работы с кириллицей
- Подтверждение работы UTF-8

Проверка данных

```
MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
```

+-----+-----+	
name	city
+-----+-----+	
Иванов	Москва
Петров	Сочи
Сидоров	Дубна
+-----+-----+	

```
3 rows in set (0.001 sec)
```

- Успешное отображение кириллицы
- Все три записи корректно сохранены
- Подтверждение целостности данных

5.3 Управление пользователями

Создание пользователя

```
MariaDB [addressbook]> CREATE USER aazhukova@%' IDENTIFIED BY '123456';  
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)
```

- Имя пользователя: aazhukova

Назначение прав

```
MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO aazhukova@'%';  
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)
```


5.3 Управление пользователями

Создание пользователя

```
MariaDB [addressbook]> CREATE USER aazhukova@'%' IDENTIFIED BY '123456';  
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)
```

- Имя пользователя: aazhukova
- Доступ с любого хоста: %

Назначение прав

```
MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO aazhukova@'%';  
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)
```

5.3 Управление пользователями

Создание пользователя

```
MariaDB [addressbook]> CREATE USER aazhukova@'%' IDENTIFIED BY '123456';  
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)
```

- Имя пользователя: aazhukova
- Доступ с любого хоста: %
- Пароль: 123456

Назначение прав

```
MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO aazhukova@'%';  
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)
```

5.3 Управление пользователями

Создание пользователя

```
MariaDB [addressbook]> CREATE USER aazhukova@'%' IDENTIFIED BY '123456';  
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)
```

- Имя пользователя: aazhukova
- Доступ с любого хоста: %
- Пароль: 123456

Назначение прав

```
MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO aazhukova@'%';  
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)
```

- Полные права на базу addressbook

5.3 Управление пользователями

Создание пользователя

```
MariaDB [addressbook]> CREATE USER aazhukova@'%' IDENTIFIED BY '123456';  
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)
```

- Имя пользователя: aazhukova
- Доступ с любого хоста: %
- Пароль: 123456

Назначение прав

```
MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO aazhukova@'%';  
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)
```

- Полные права на базу addressbook
- Возможность CRUD-операций

5.3 Управление пользователями

Создание пользователя

```
MariaDB [addressbook]> CREATE USER aazhukova@'%' IDENTIFIED BY '123456';  
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)
```

- Имя пользователя: aazhukova
- Доступ с любого хоста: %
- Пароль: 123456

Назначение прав

```
MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO aazhukova@'%';  
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)
```

- Полные права на базу addressbook
- Возможность CRUD-операций
- Безопасное разграничение доступа

5.4 Проверка доступа

Список всех баз данных

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p
```

```
Enter password:
```

```
+-----+
|   Databases   |
+-----+
| addressbook   |
| information_schema |
| mysql         |
| performance_schema |
| sys           |
+-----+
```

- Системные базы:
information_schema, mysql,
performance_schema, sys

Доступ пользователя aazhukova

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u aazhukova -p addressbook
```

```
Enter password:
```

```
Database: addressbook
```

```
+-----+
| Tables |
+-----+
| city   |
+-----+
```

5.4 Проверка доступа

Список всех баз данных

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p
```

```
Enter password:
```

```
+-----+
|   Databases   |
+-----+
| addressbook   |
| information_schema |
| mysql         |
| performance_schema |
| sys           |
+-----+
```

- Системные базы:
information_schema, mysql,
performance_schema, sys
- Созданная база: addressbook

Доступ пользователя aazhukova

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u aazhukova -p addressbook
```

```
Enter password:
```

```
Database: addressbook
```

```
+-----+
| Tables |
+-----+
| city   |
+-----+
```

5.4 Проверка доступа

Список всех баз данных

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p
```

```
Enter password:
```

```
+-----+
| Databases |
+-----+
| addressbook |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
```

- Системные базы:
information_schema, mysql,
performance_schema, sys
- Созданная база: addressbook
- Всего 5 баз данных

Доступ пользователя aazhukova

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u aazhukova -p addressbook
```

```
Enter password:
```

```
Database: addressbook
```

```
+-----+
| Tables |
+-----+
| city |
+-----+
```


5.4 Проверка доступа

Список всех баз данных

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p
```

```
Enter password:
```

```
+-----+
| Databases |
+-----+
| addressbook |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
```

- Системные базы:
information_schema, mysql,
performance_schema, sys
- Созданная база: addressbook
- Всего 5 баз данных

Доступ пользователя aazhukova

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u aazhukova -p addressbook
```

```
Enter password:
```

```
Database: addressbook
```

```
+-----+
| Tables |
+-----+
| city |
+-----+
```

- Успешный доступ к базе addressbook

5.4 Проверка доступа

Список всех баз данных

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p
```

```
Enter password:
```

```
+-----+
| Databases |
+-----+
| addressbook |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
```

- Системные базы:
information_schema, mysql,
performance_schema, sys
- Созданная база: addressbook
- Всего 5 баз данных

Доступ пользователя aazhukova

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u aazhukova -p addressbook
```

```
Enter password:
```

```
Database: addressbook
```

```
+-----+
| Tables |
+-----+
| city |
+-----+
```

- Успешный доступ к базе addressbook
- Отображение таблицы city

5.4 Проверка доступа

Список всех баз данных

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p
```

```
Enter password:
```

```
+-----+
| Databases |
+-----+
| addressbook |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
```

- Системные базы:
information_schema, mysql,
performance_schema, sys
- Созданная база: addressbook
- Всего 5 баз данных

Доступ пользователя aazhukova

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u aazhukova -p addressbook
```

```
Enter password:
```

```
Database: addressbook
```

```
+-----+
| Tables |
+-----+
| city |
+-----+
```

- Успешный доступ к базе addressbook
- Отображение таблицы city
- Подтверждение корректных прав доступа

Раздел 6

6. Работа с резервными копиями

6.1 Создание резервных копий

Создание каталога для бэкапов

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mkdir -p /var/backup
```

- Централизованное хранение резервных копий

SQL-дамп базы данных

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql  
Enter password:
```

6.1 Создание резервных копий

Создание каталога для бэкапов

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mkdir -p /var/backup
```

- Централизованное хранение резервных копий
- Структурированное управление бэкапами

SQL-дамп базы данных

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql  
Enter password:
```

6.1 Создание резервных копий

Создание каталога для бэкапов

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mkdir -p /var/backup
```

- Централизованное хранение резервных копий
- Структурированное управление бэкапами

SQL-дамп базы данных

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql  
Enter password:
```

- Полный дамп структуры и данных

6.1 Создание резервных копий

Создание каталога для бэкапов

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mkdir -p /var/backup
```

- Централизованное хранение резервных копий
- Структурированное управление бэкапами

SQL-дамп базы данных

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql  
Enter password:
```

- Полный дамп структуры и данных
- Текстовый формат SQL

6.1 Создание резервных копий

Создание каталога для бэкапов

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mkdir -p /var/backup
```

- Централизованное хранение резервных копий
- Структурированное управление бэкапами

SQL-дамп базы данных

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql  
Enter password:
```

- Полный дамп структуры и данных
- Текстовый формат SQL
- Возможность редактирования

6.2 Сжатые резервные копии

Сжатый дамп (gzip)

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz
Enter password:
```

- Экономия места на диске

Дамп с датой в имени

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +%var/backup/addressbook.%Y
%m%d.%H%M%S.sql.gz)
Enter password:
```

6.2 Сжатые резервные копии

Сжатый дамп (gzip)

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz  
Enter password:
```

- Экономия места на диске
- Автоматическое сжатие потоком

Дамп с датой в имени

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +%var/backup/addressbook.%Y  
%m%d.%H%M%S.sql.gz)  
Enter password:
```

6.2 Сжатые резервные копии

Сжатый дамп (gzip)

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz  
Enter password:
```

- Экономия места на диске
- Автоматическое сжатие потоком
- Быстрое создание и восстановление

Дамп с датой в имени

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +%var/backup/addressbook.%Y  
%m%d.%H%M%S.sql.gz)  
Enter password:
```

6.2 Сжатые резервные копии

Сжатый дамп (gzip)

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz  
Enter password:
```

- Экономия места на диске
- Автоматическое сжатие потоком
- Быстрое создание и восстановление

Дамп с датой в имени

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +%var/backup/addressbook.%Y  
%m%d.%H%M%S.sql.gz)  
Enter password:
```

- Автоматическое именование по дате

6.2 Сжатые резервные копии

Сжатый дамп (gzip)

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz  
Enter password:
```

- Экономия места на диске
- Автоматическое сжатие потоком
- Быстрое создание и восстановление

Дамп с датой в имени

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +%var/backup/addressbook.%Y  
%m%d.%H%M%S.sql.gz)  
Enter password:
```

- Автоматическое именование по дате
- Ведение истории бэкапов

6.2 Сжатые резервные копии

Сжатый дамп (gzip)

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz  
Enter password:
```

- Экономия места на диске
- Автоматическое сжатие потоком
- Быстрое создание и восстановление

Дамп с датой в имени

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +%var/backup/addressbook.%Y  
%m%d.%H%M%S.sql.gz)  
Enter password:
```

- Автоматическое именование по дате
- Ведение истории бэкапов
- Удобное восстановление на определённую дату

6.3 Восстановление из резервных копий

Восстановление из SQL-дампа

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
```

- Полное восстановление структуры и данных

Восстановление из сжатого дампа

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook
Enter password:
```


6.3 Восстановление из резервных копий

Восстановление из SQL-дампа

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
```

- Полное восстановление структуры и данных
- Простая команда восстановления

Восстановление из сжатого дампа

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook
Enter password:
```

6.3 Восстановление из резервных копий

Восстановление из SQL-дампа

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
```

- Полное восстановление структуры и данных
- Простая команда восстановления
- Проверка целостности бэкапа

Восстановление из сжатого дампа

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook
Enter password:
```

6.3 Восстановление из резервных копий

Восстановление из SQL-дампа

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
```

- Полное восстановление структуры и данных
- Простая команда восстановления
- Проверка целостности бэкапа

Восстановление из сжатого дампа

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook
Enter password:
```

- Распаковка на лету

6.3 Восстановление из резервных копий

Восстановление из SQL-дампа

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
```

- Полное восстановление структуры и данных
- Простая команда восстановления
- Проверка целостности бэкапа

Восстановление из сжатого дампа

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook
Enter password:
```

- Распаковка на лету
- Экономия времени и места

6.3 Восстановление из резервных копий

Восстановление из SQL-дампа

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
```

- Полное восстановление структуры и данных
- Простая команда восстановления
- Проверка целостности бэкапа

Восстановление из сжатого дампа

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook
Enter password:
```

- Распаковка на лету
- Экономия времени и места
- Удобство работы с большими базами

Раздел 7

7. Автоматизация развёртывания

7.1 Подготовка конфигурации

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/var/backup
[root@server.aazhukova.net server]# cp -R /etc/my.cnf.d/utf8.cnf /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d/
[root@server.aazhukova.net server]# cp -R /var/backup/* /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/
```

Копирование конфигурационных файлов:

- Сохранение настроек кодировки UTF-8

7.1 Подготовка конфигурации

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/var/backup
[root@server.aazhukova.net server]# cp -R /etc/my.cnf.d/utf8.cnf /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d/
[root@server.aazhukova.net server]# cp -R /var/backup/* /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/
```

Копирование конфигурационных файлов:

- Сохранение настроек кодировки UTF-8
- Сохранение резервных копий базы данных

7.1 Подготовка конфигурации

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# cd /vagrant/provision/server  
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d  
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/var/backup  
[root@server.aazhukova.net server]# cp -R /etc/my.cnf.d/utf8.cnf /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d/  
[root@server.aazhukova.net server]# cp -R /var/backup/* /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/
```

Копирование конфигурационных файлов:

- Сохранение настроек кодировки UTF-8
- Сохранение резервных копий базы данных
- Обеспечение воспроизводимости развёртывания

7.2 Создание скрипта автоматизации

Создание и настройка скрипта

```
[root@server.aazhukova.net server]# cd /vagrant/provision/server  
[root@server.aazhukova.net server]# touch mysql.sh  
[root@server.aazhukova.net server]# chmod +x mysql.sh
```

- Создание исполняемого файла

Структура скрипта mysql.sh:

7.2 Создание скрипта автоматизации

Создание и настройка скрипта

```
[root@server.aazhukova.net server]# cd /vagrant/provision/server  
[root@server.aazhukova.net server]# touch mysql.sh  
[root@server.aazhukova.net server]# chmod +x mysql.sh
```

- Создание исполняемого файла
- Настройка прав доступа

Структура скрипта mysql.sh:

7.2 Создание скрипта автоматизации

Создание и настройка скрипта

```
[root@server.aazhukova.net server]# cd /vagrant/provision/server  
[root@server.aazhukova.net server]# touch mysql.sh  
[root@server.aazhukova.net server]# chmod +x mysql.sh
```

- Создание исполняемого файла
- Настройка прав доступа
- Подготовка к интеграции с Vagrant

Структура скрипта mysql.sh:

7.2 Создание скрипта автоматизации

Создание и настройка скрипта

```
[root@server.aazhukova.net server]# cd /vagrant/provision/server  
[root@server.aazhukova.net server]# touch mysql.sh  
[root@server.aazhukova.net server]# chmod +x mysql.sh
```

- Создание исполняемого файла
- Настройка прав доступа
- Подготовка к интеграции с Vagrant

Структура скрипта `mysql.sh`:

- 1 Установка пакетов MariaDB

7.2 Создание скрипта автоматизации

Создание и настройка скрипта

```
[root@server.aazhukova.net server]# cd /vagrant/provision/server  
[root@server.aazhukova.net server]# touch mysql.sh  
[root@server.aazhukova.net server]# chmod +x mysql.sh
```

- Создание исполняемого файла
- Настройка прав доступа
- Подготовка к интеграции с Vagrant

Структура скрипта `mysql.sh`:

- 1 Установка пакетов MariaDB
- 2 Копирование конфигурации

7.2 Создание скрипта автоматизации

Создание и настройка скрипта

```
[root@server.aazhukova.net server]# cd /vagrant/provision/server  
[root@server.aazhukova.net server]# touch mysql.sh  
[root@server.aazhukova.net server]# chmod +x mysql.sh
```

- Создание исполняемого файла
- Настройка прав доступа
- Подготовка к интеграции с Vagrant

Структура скрипта `mysql.sh`:

- 1 Установка пакетов MariaDB
- 2 Копирование конфигурации
- 3 Запуск и настройка службы

7.2 Создание скрипта автоматизации

Создание и настройка скрипта

```
[root@server.aazhukova.net server]# cd /vagrant/provision/server  
[root@server.aazhukova.net server]# touch mysql.sh  
[root@server.aazhukova.net server]# chmod +x mysql.sh
```

- Создание исполняемого файла
- Настройка прав доступа
- Подготовка к интеграции с Vagrant

Структура скрипта `mysql.sh`:

- 1 Установка пакетов MariaDB
- 2 Копирование конфигурации
- 3 Запуск и настройка службы
- 4 Настройка безопасности

7.2 Создание скрипта автоматизации

Создание и настройка скрипта

```
[root@server.aazhukova.net server]# cd /vagrant/provision/server  
[root@server.aazhukova.net server]# touch mysql.sh  
[root@server.aazhukova.net server]# chmod +x mysql.sh
```

- Создание исполняемого файла
- Настройка прав доступа
- Подготовка к интеграции с Vagrant

Структура скрипта `mysql.sh`:

- 1 Установка пакетов MariaDB
- 2 Копирование конфигурации
- 3 Запуск и настройка службы
- 4 Настройка безопасности
- 5 Создание базы данных

7.2 Создание скрипта автоматизации

Создание и настройка скрипта

```
[root@server.aazhukova.net server]# cd /vagrant/provision/server  
[root@server.aazhukova.net server]# touch mysql.sh  
[root@server.aazhukova.net server]# chmod +x mysql.sh
```

- Создание исполняемого файла
- Настройка прав доступа
- Подготовка к интеграции с Vagrant

Структура скрипта `mysql.sh`:

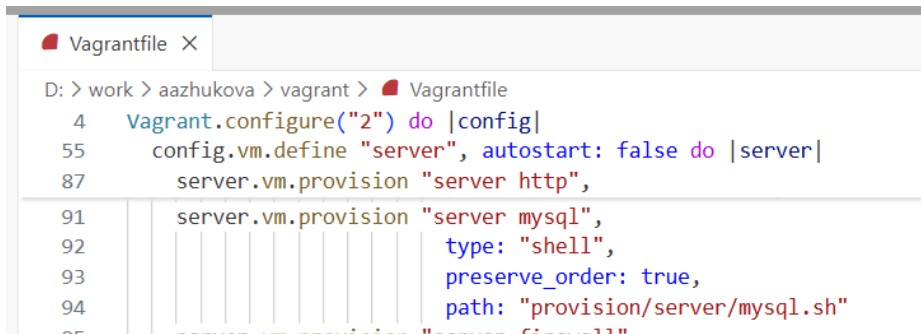
- 1 Установка пакетов MariaDB
- 2 Копирование конфигурации
- 3 Запуск и настройка службы
- 4 Настройка безопасности
- 5 Создание базы данных
- 6 Восстановление из бэкапа

7.3 Интеграция с Vagrant

```
D: > work > aazhukova > vagrant > Vagrantfile
4  Vagrant.configure("2") do |config|
55  config.vm.define "server", autostart: false do |server|
87  server.vm.provision "server http",
91  server.vm.provision "server mysql",
92  type: "shell",
93  preserve_order: true,
94  path: "provision/server/mysql.sh"
```

- Автоматический запуск при развёртывании

7.3 Интеграция с Vagrant



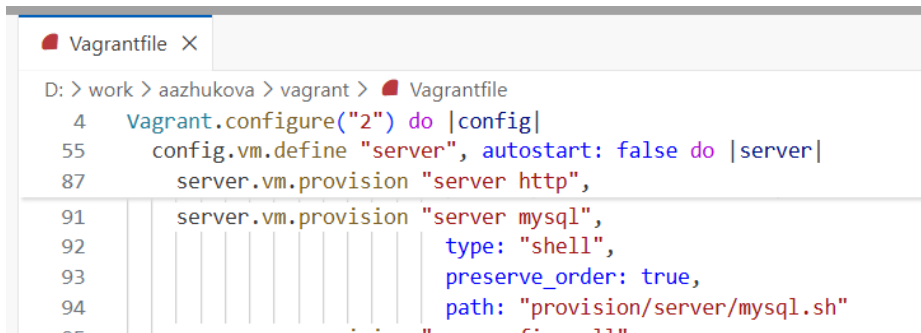
The screenshot shows a code editor window titled 'Vagrantfile' with a close button. The editor displays a Vagrantfile configuration in Ruby. The path shown in the address bar is 'D: > work > aazhukova > vagrant > Vagrantfile'. The code defines a VM named 'server' and provisions it with 'http' and 'mysql' services. Line numbers 4, 55, 87, 91, 92, 93, and 94 are visible on the left margin.

```
4  Vagrant.configure("2") do |config|
55  config.vm.define "server", autostart: false do |server|
87  server.vm.provision "server http",

91  server.vm.provision "server mysql",
92  |type: "shell",
93  |preserve_order: true,
94  |path: "provision/server/mysql.sh"
```

- Автоматический запуск при развёртывании
- Сохранение порядка выполнения (после HTTP)

7.3 Интеграция с Vagrant



The screenshot shows a code editor window titled 'Vagrantfile' with a close button. The editor displays a Vagrantfile configuration for a VM named 'server'. The configuration includes a 'config' block and a 'server' block. The 'server' block defines the VM's name, autostart status, and provisioners. The provisioners are 'http' and 'mysql'. The 'mysql' provisioner is configured with a shell type, preserve_order set to true, and a path to a script named 'mysql.sh' located in the 'provision/server' directory.

```
D: > work > aazhukova > vagrant > Vagrantfile
4  Vagrant.configure("2") do |config|
55  config.vm.define "server", autostart: false do |server|
87  server.vm.provision "server http",
91  server.vm.provision "server mysql",
92  |type: "shell",
93  |preserve_order: true,
94  |path: "provision/server/mysql.sh"
```

- Автоматический запуск при развёртывании
- Сохранение порядка выполнения (после HTTP)
- Полная автоматизация процесса настройки
- Воспроизводимость окружения

Раздел 8

8. Результаты

8.1 Достигнутые результаты

❶ Установка и настройка MariaDB

8.1 Достигнутые результаты

- ❶ **Установка и настройка MariaDB**
 - Успешная установка MariaDB 10.11.11

8.1 Достигнутые результаты

❶ Установка и настройка MariaDB

- Успешная установка MariaDB 10.11.11
- Настройка кодировки UTF-8 для поддержки кириллицы

8.1 Достигнутые результаты

❶ Установка и настройка MariaDB

- Успешная установка MariaDB 10.11.11
- Настройка кодировки UTF-8 для поддержки кириллицы
- Базовая настройка безопасности через `mysql_secure_installation`

8.1 Достигнутые результаты

❶ Установка и настройка MariaDB

- Успешная установка MariaDB 10.11.11
- Настройка кодировки UTF-8 для поддержки кириллицы
- Базовая настройка безопасности через `mysql_secure_installation`

❷ Создание тестовой базы данных

8.1 Достигнутые результаты

1 Установка и настройка MariaDB

- Успешная установка MariaDB 10.11.11
- Настройка кодировки UTF-8 для поддержки кириллицы
- Базовая настройка безопасности через `mysql_secure_installation`

2 Создание тестовой базы данных

- База данных `addressbook` с кодировкой UTF-8

8.1 Достигнутые результаты

1 Установка и настройка MariaDB

- Успешная установка MariaDB 10.11.11
- Настройка кодировки UTF-8 для поддержки кириллицы
- Базовая настройка безопасности через `mysql_secure_installation`

2 Создание тестовой базы данных

- База данных `addressbook` с кодировкой UTF-8
- Таблица `city` с тестовыми данными

8.1 Достигнутые результаты

1 Установка и настройка MariaDB

- Успешная установка MariaDB 10.11.11
- Настройка кодировки UTF-8 для поддержки кириллицы
- Базовая настройка безопасности через `mysql_secure_installation`

2 Создание тестовой базы данных

- База данных `addressbook` с кодировкой UTF-8
- Таблица `city` с тестовыми данными
- Пользователь `aazhukova` с полными правами доступа

8.1 Достигнутые результаты

1 Установка и настройка MariaDB

- Успешная установка MariaDB 10.11.11
- Настройка кодировки UTF-8 для поддержки кириллицы
- Базовая настройка безопасности через `mysql_secure_installation`

2 Создание тестовой базы данных

- База данных `addressbook` с кодировкой UTF-8
- Таблица `city` с тестовыми данными
- Пользователь `aazhukova` с полными правами доступа

3 Работа с резервными копиями

8.1 Достигнутые результаты

1 Установка и настройка MariaDB

- Успешная установка MariaDB 10.11.11
- Настройка кодировки UTF-8 для поддержки кириллицы
- Базовая настройка безопасности через `mysql_secure_installation`

2 Создание тестовой базы данных

- База данных `addressbook` с кодировкой UTF-8
- Таблица `city` с тестовыми данными
- Пользователь `aazhukova` с полными правами доступа

3 Работа с резервными копиями

- Создание SQL-дампа базы данных

8.1 Достигнутые результаты

1 Установка и настройка MariaDB

- Успешная установка MariaDB 10.11.11
- Настройка кодировки UTF-8 для поддержки кириллицы
- Базовая настройка безопасности через `mysql_secure_installation`

2 Создание тестовой базы данных

- База данных `addressbook` с кодировкой UTF-8
- Таблица `city` с тестовыми данными
- Пользователь `aazhukova` с полными правами доступа

3 Работа с резервными копиями

- Создание SQL-дампа базы данных
- Сжатые резервные копии в формате `gzip`

8.1 Достигнутые результаты

1 Установка и настройка MariaDB

- Успешная установка MariaDB 10.11.11
- Настройка кодировки UTF-8 для поддержки кириллицы
- Базовая настройка безопасности через `mysql_secure_installation`

2 Создание тестовой базы данных

- База данных `addressbook` с кодировкой UTF-8
- Таблица `city` с тестовыми данными
- Пользователь `aazhukova` с полными правами доступа

3 Работа с резервными копиями

- Создание SQL-дампа базы данных
- Сжатые резервные копии в формате `gzip`
- Автоматическое именование бэкапов по дате

8.1 Достигнутые результаты

1 Установка и настройка MariaDB

- Успешная установка MariaDB 10.11.11
- Настройка кодировки UTF-8 для поддержки кириллицы
- Базовая настройка безопасности через `mysql_secure_installation`

2 Создание тестовой базы данных

- База данных `addressbook` с кодировкой UTF-8
- Таблица `city` с тестовыми данными
- Пользователь `aazhukova` с полными правами доступа

3 Работа с резервными копиями

- Создание SQL-дампа базы данных
- Сжатые резервные копии в формате `gzip`
- Автоматическое именование бэкапов по дате
- Успешное восстановление из резервных копий

8.1 Достигнутые результаты

1 Установка и настройка MariaDB

- Успешная установка MariaDB 10.11.11
- Настройка кодировки UTF-8 для поддержки кириллицы
- Базовая настройка безопасности через `mysql_secure_installation`

2 Создание тестовой базы данных

- База данных `addressbook` с кодировкой UTF-8
- Таблица `city` с тестовыми данными
- Пользователь `aazhukova` с полными правами доступа

3 Работа с резервными копиями

- Создание SQL-дампа базы данных
- Сжатые резервные копии в формате `gzip`
- Автоматическое именование бэкапов по дате
- Успешное восстановление из резервных копий

4 Автоматизация развёртывания

8.1 Достигнутые результаты

❶ Установка и настройка MariaDB

- Успешная установка MariaDB 10.11.11
- Настройка кодировки UTF-8 для поддержки кириллицы
- Базовая настройка безопасности через `mysql_secure_installation`

❷ Создание тестовой базы данных

- База данных `addressbook` с кодировкой UTF-8
- Таблица `city` с тестовыми данными
- Пользователь `aazhukova` с полными правами доступа

❸ Работа с резервными копиями

- Создание SQL-дампа базы данных
- Сжатые резервные копии в формате `gzip`
- Автоматическое именование бэкапов по дате
- Успешное восстановление из резервных копий

❹ Автоматизация развёртывания

- Скрипт `mysql.sh` для автоматической настройки

8.1 Достигнутые результаты

1 Установка и настройка MariaDB

- Успешная установка MariaDB 10.11.11
- Настройка кодировки UTF-8 для поддержки кириллицы
- Базовая настройка безопасности через `mysql_secure_installation`

2 Создание тестовой базы данных

- База данных `addressbook` с кодировкой UTF-8
- Таблица `city` с тестовыми данными
- Пользователь `aazhukova` с полными правами доступа

3 Работа с резервными копиями

- Создание SQL-дампа базы данных
- Сжатые резервные копии в формате `gzip`
- Автоматическое именование бэкапов по дате
- Успешное восстановление из резервных копий

4 Автоматизация развёртывания

- Скрипт `mysql.sh` для автоматической настройки
- Сохранение конфигурации в проекте Vagrant

8.1 Достигнутые результаты

1 Установка и настройка MariaDB

- Успешная установка MariaDB 10.11.11
- Настройка кодировки UTF-8 для поддержки кириллицы
- Базовая настройка безопасности через `mysql_secure_installation`

2 Создание тестовой базы данных

- База данных `addressbook` с кодировкой UTF-8
- Таблица `city` с тестовыми данными
- Пользователь `aazhukova` с полными правами доступа

3 Работа с резервными копиями

- Создание SQL-дампа базы данных
- Сжатые резервные копии в формате `gzip`
- Автоматическое именование бэкапов по дате
- Успешное восстановление из резервных копий

4 Автоматизация развёртывания

- Скрипт `mysql.sh` для автоматической настройки
- Сохранение конфигурации в проекте Vagrant
- Интеграция с системой управления виртуальными машинами

8.1 Достигнутые результаты

1 Установка и настройка MariaDB

- Успешная установка MariaDB 10.11.11
- Настройка кодировки UTF-8 для поддержки кириллицы
- Базовая настройка безопасности через `mysql_secure_installation`

2 Создание тестовой базы данных

- База данных `addressbook` с кодировкой UTF-8
- Таблица `city` с тестовыми данными
- Пользователь `aazhukova` с полными правами доступа

3 Работа с резервными копиями

- Создание SQL-дампа базы данных
- Сжатые резервные копии в формате `gzip`
- Автоматическое именование бэкапов по дате
- Успешное восстановление из резервных копий

4 Автоматизация развёртывания

- Скрипт `mysql.sh` для автоматической настройки
- Сохранение конфигурации в проекте Vagrant
- Интеграция с системой управления виртуальными машинами

8.2 Проверка работоспособности

- Успешный доступ к базе данных через клиентские утилиты

8.2 Проверка работоспособности

- Успешный доступ к базе данных через клиентские утилиты
- Корректное отображение кириллических символов

8.2 Проверка работоспособности

- Успешный доступ к базе данных через клиентские утилиты
- Корректное отображение кириллических символов
- Работоспособность созданного пользователя

8.2 Проверка работоспособности

- Успешный доступ к базе данных через клиентские утилиты
- Корректное отображение кириллических символов
- Работоспособность созданного пользователя
- Возможность создания и восстановления резервных копий

8.2 Проверка работоспособности

- Успешный доступ к базе данных через клиентские утилиты
- Корректное отображение кириллических символов
- Работоспособность созданного пользователя
- Возможность создания и восстановления резервных копий
- Автоматическое применение конфигурации при перезапуске

Раздел 9

9. Выводы

9.1 Основные выводы

1 MariaDB как современная СУБД

9.1 Основные выводы

1 MariaDB как современная СУБД

- Легко устанавливается и настраивается в среде Rocky Linux

9.1 Основные выводы

❶ MariaDB как современная СУБД

- Легко устанавливается и настраивается в среде Rocky Linux
- Полная совместимость с MySQL упрощает миграцию

❶ MariaDB как современная СУБД

- Легко устанавливается и настраивается в среде Rocky Linux
- Полная совместимость с MySQL упрощает миграцию
- Модульная архитектура конфигурации повышает гибкость

9.1 Основные выводы

❶ MariaDB как современная СУБД

- Легко устанавливается и настраивается в среде Rocky Linux
- Полная совместимость с MySQL упрощает миграцию
- Модульная архитектура конфигурации повышает гибкость

❷ Кодировка UTF-8 — обязательный стандарт

9.1 Основные выводы

❶ MariaDB как современная СУБД

- Легко устанавливается и настраивается в среде Rocky Linux
- Полная совместимость с MySQL упрощает миграцию
- Модульная архитектура конфигурации повышает гибкость

❷ Кодировка UTF-8 — обязательный стандарт

- Критически важна для поддержки кириллицы и Unicode

9.1 Основные выводы

1 MariaDB как современная СУБД

- Легко устанавливается и настраивается в среде Rocky Linux
- Полная совместимость с MySQL упрощает миграцию
- Модульная архитектура конфигурации повышает гибкость

2 Кодировка UTF-8 — обязательный стандарт

- Критически важна для поддержки кириллицы и Unicode
- Простая настройка через конфигурационные файлы

9.1 Основные выводы

1 MariaDB как современная СУБД

- Легко устанавливается и настраивается в среде Rocky Linux
- Полная совместимость с MySQL упрощает миграцию
- Модульная архитектура конфигурации повышает гибкость

2 Кодировка UTF-8 — обязательный стандарт

- Критически важна для поддержки кириллицы и Unicode
- Простая настройка через конфигурационные файлы
- Необходима проверка применения настроек

9.1 Основные выводы

❶ MariaDB как современная СУБД

- Легко устанавливается и настраивается в среде Rocky Linux
- Полная совместимость с MySQL упрощает миграцию
- Модульная архитектура конфигурации повышает гибкость

❷ Кодировка UTF-8 — обязательный стандарт

- Критически важна для поддержки кириллицы и Unicode
- Простая настройка через конфигурационные файлы
- Необходима проверка применения настроек

❸ Резервное копирование — критически важно

9.1 Основные выводы

❶ **MariaDB как современная СУБД**

- Легко устанавливается и настраивается в среде Rocky Linux
- Полная совместимость с MySQL упрощает миграцию
- Модульная архитектура конфигурации повышает гибкость

❷ **Кодировка UTF-8 — обязательный стандарт**

- Критически важна для поддержки кириллицы и Unicode
- Простая настройка через конфигурационные файлы
- Необходима проверка применения настроек

❸ **Резервное копирование — критически важно**

- Регулярные бэкапы защищают от потери данных

9.1 Основные выводы

❶ MariaDB как современная СУБД

- Легко устанавливается и настраивается в среде Rocky Linux
- Полная совместимость с MySQL упрощает миграцию
- Модульная архитектура конфигурации повышает гибкость

❷ Кодировка UTF-8 — обязательный стандарт

- Критически важна для поддержки кириллицы и Unicode
- Простая настройка через конфигурационные файлы
- Необходима проверка применения настроек

❸ Резервное копирование — критически важно

- Регулярные бэкапы защищают от потери данных
- Сжатые копии экономят место на диске

9.1 Основные выводы

❶ MariaDB как современная СУБД

- Легко устанавливается и настраивается в среде Rocky Linux
- Полная совместимость с MySQL упрощает миграцию
- Модульная архитектура конфигурации повышает гибкость

❷ Кодировка UTF-8 — обязательный стандарт

- Критически важна для поддержки кириллицы и Unicode
- Простая настройка через конфигурационные файлы
- Необходима проверка применения настроек

❸ Резервное копирование — критически важно

- Регулярные бэкапы защищают от потери данных
- Сжатые копии экономят место на диске
- Автоматическое именование упрощает управление историей

9.1 Основные выводы

❶ MariaDB как современная СУБД

- Легко устанавливается и настраивается в среде Rocky Linux
- Полная совместимость с MySQL упрощает миграцию
- Модульная архитектура конфигурации повышает гибкость

❷ Кодировка UTF-8 — обязательный стандарт

- Критически важна для поддержки кириллицы и Unicode
- Простая настройка через конфигурационные файлы
- Необходима проверка применения настроек

❸ Резервное копирование — критически важно

- Регулярные бэкапы защищают от потери данных
- Сжатые копии экономят место на диске
- Автоматическое именование упрощает управление историей

❹ Автоматизация — ключ к воспроизводимости

9.1 Основные выводы

❶ MariaDB как современная СУБД

- Легко устанавливается и настраивается в среде Rocky Linux
- Полная совместимость с MySQL упрощает миграцию
- Модульная архитектура конфигурации повышает гибкость

❷ Кодировка UTF-8 — обязательный стандарт

- Критически важна для поддержки кириллицы и Unicode
- Простая настройка через конфигурационные файлы
- Необходима проверка применения настроек

❸ Резервное копирование — критически важно

- Регулярные бэкапы защищают от потери данных
- Сжатые копии экономят место на диске
- Автоматическое именование упрощает управление историей

❹ Автоматизация — ключ к воспроизводимости

- Скрипты автоматизации экономят время

9.1 Основные выводы

❶ MariaDB как современная СУБД

- Легко устанавливается и настраивается в среде Rocky Linux
- Полная совместимость с MySQL упрощает миграцию
- Модульная архитектура конфигурации повышает гибкость

❷ Кодировка UTF-8 — обязательный стандарт

- Критически важна для поддержки кириллицы и Unicode
- Простая настройка через конфигурационные файлы
- Необходима проверка применения настроек

❸ Резервное копирование — критически важно

- Регулярные бэкапы защищают от потери данных
- Сжатые копии экономят место на диске
- Автоматическое именование упрощает управление историей

❹ Автоматизация — ключ к воспроизводимости

- Скрипты автоматизации экономят время
- Обеспечивают консистентность окружений

9.1 Основные выводы

❶ MariaDB как современная СУБД

- Легко устанавливается и настраивается в среде Rocky Linux
- Полная совместимость с MySQL упрощает миграцию
- Модульная архитектура конфигурации повышает гибкость

❷ Кодировка UTF-8 — обязательный стандарт

- Критически важна для поддержки кириллицы и Unicode
- Простая настройка через конфигурационные файлы
- Необходима проверка применения настроек

❸ Резервное копирование — критически важно

- Регулярные бэкапы защищают от потери данных
- Сжатые копии экономят место на диске
- Автоматическое именование упрощает управление историей

❹ Автоматизация — ключ к воспроизводимости

- Скрипты автоматизации экономят время
- Обеспечивают консистентность окружений
- Упрощают масштабирование и восстановление

9.2 Практическая значимость

- Получены навыки администрирования промышленной СУБД

9.2 Практическая значимость

- Получены навыки администрирования промышленной СУБД
- Освоены ключевые операции: создание БД, управление пользователями, резервное копирование

9.2 Практическая значимость

- Получены навыки администрирования промышленной СУБД
- Освоены ключевые операции: создание БД, управление пользователями, резервное копирование
- Приобретён опыт интеграции с системами автоматизации (Vagrant)

9.2 Практическая значимость

- Получены навыки администрирования промышленной СУБД
- Освоены ключевые операции: создание БД, управление пользователями, резервное копирование
- Приобретён опыт интеграции с системами автоматизации (Vagrant)
- Разработана система воспроизводимого развёртывания инфраструктуры

9.2 Практическая значимость

- Получены навыки администрирования промышленной СУБД
- Освоены ключевые операции: создание БД, управление пользователями, резервное копирование
- Приобретён опыт интеграции с системами автоматизации (Vagrant)
- Разработана система воспроизводимого развёртывания инфраструктуры
- Полученные знания применимы в реальных проектах веб-разработки и системного администрирования